Mathématiques outillées

le génie logiciel au service de la recherche

Michel Hua

avec Claude (Anthropic) comme assistant

Avant-propos

Les assistants de code changent en profondeur la façon dont on écrit un texte mathématique. Il y a encore peu, un modèle de langage produisait au mieux un brouillon à reprendre ligne à ligne. Aujourd'hui, un assistant qui travaille dans un dépôt lit des articles, transcrit des notes manuscrites, écrit du LaTeX qui compile, énonce des théorèmes dans un assistant de preuve et les démontre, cherche dans la littérature et rédige une première version. Donnez-lui un rapport de stage et quelques articles publics sur le sujet, avec un dépôt qui cadre bien ce qu'on attend : en une dizaine de minutes, il en tire une leçon exploitable. De nouvelles techniques d'écriture automatique apparaissent, et elles demandent une méthode.

Cette méthode, je l'ai cherchée en mathématicien qui a quitté la recherche après son master pour faire carrière dans l'ingénierie des données. J'en ai gardé deux choses : un goût pour les mathématiques, et l'habitude des outils qui rendent un programme fiable. La programmation fonctionnelle m'avait appris qu'on peut écrire du code « comme en maths », de façon rigoureuse ; les assistants de preuve poussent l'idée jusqu'au bout. Pendant quelques mois, et surtout pendant des week-ends, j'ai mené avec un assistant, et avec de nombreuses sessions lancées en parallèle dans le cloud, un projet qui m'aurait autrefois demandé une thèse : transcrire plusieurs milliers de pages de notes mathématiques manuscrites, les lire, chercher dans la littérature ce qu'elles contenaient de connu, et faire démontrer par la machine les énoncés qu'on ne trouvait nulle part. Une bonne partie portait sur un domaine que je n'ai jamais étudié.

C'est ce dernier point qui m'a convaincu d'écrire ce livre. Si un non-spécialiste peut compiler de tels recueils de résultats, la question n'est plus seulement mathématique ; elle est de méthode. Un assistant écrit un texte très convaincant, et vrai par construction la plupart du temps. C'est déconcertant, et cela demande de la vigilance : une erreur s'y glisse avec la même assurance que le reste. Il faut donc savoir à chaque instant ce qui a été vérifié, par qui, et comment. Les revues commencent à fixer des règles (certaines refusent les textes écrits avec l'intelligence artificielle), les sites d'entraide aussi, et les enjeux pour la formation et l'emploi des chercheurs sont réels. Il manque une sorte de code de la route pour les chercheurs qui utilisent ces outils et veulent partager l'espace public du débat scientifique sans le dégrader. Ce livre n'a pas cette prétention, mais il en propose quelques articles.

Il s'adresse à une mathématicienne ou à un mathématicien qui mène un projet trop gros pour tenir dans sa tête : l'édition d'un corpus de notes, la formalisation d'une théorie dans un assistant de preuve, un livre écrit à plusieurs, un séminaire dont on veut garder les traces. Il décrit les outils et les pratiques du *software craftsmanship* qui rendent un tel projet tenable, et la façon dont on s'en sert quand une partie du travail est confiée à un assistant. Le projet qui m'a servi n'en est pas le sujet : il fournit des exemples, réduits à la leçon qu'ils portent, et quelques chiffres pour donner l'échelle. J'ai appris la plupart de ces règles en commettant l'erreur qu'elles évitent.

On ne suppose aucune formation en informatique. Il faut savoir ouvrir un terminal et taper une commande, et accepter de le faire souvent. Chaque chapitre part d'un problème que pose le travail mathématique (retrouver pourquoi un énoncé a changé, savoir ce qui a été vérifié et par qui, ne pas publier ce qu'on n'a pas le droit de publier) et montre l'outil qui le règle, puis la discipline sans laquelle l'outil ne sert à rien.

Car l'outil, sans discipline, ne sert pas à grand-chose. Un dépôt `git` où chaque commit s'intitule « modifications » ne garde rien de ce qu'on voudra savoir dans trois mois. Une liste d'issues que personne ne ferme tourne au grenier. Et un assistant sans règles écrites produit beaucoup, très vite, sans qu'on sache ensuite ce qui a été relu. La plupart des pages qui suivent décrivent donc des règles, chacune avec sa raison.

Ces pratiques seront sans doute courantes d'ici un an ou deux, et d'autres les auront décrites mieux que moi. Je les écris maintenant parce qu'elles servent maintenant.

Le livre se lit dans l'ordre, mais chaque chapitre tient seul. L'annexe rassemble les commandes citées.



Les exemples de commandes sont donnés pour un terminal Unix (macOS ou Linux). Les noms d'outils commerciaux sont ceux qu'on a utilisés ; d'autres font le même travail, et les règles valent pour eux aussi.

Table des matières

Avant-propos 2

I Garder la trace 7

1 Le dépôt, cahier de laboratoire 8
1.1 Le dépôt et ses commits . . . 8
1.2 Un commit par idée . . . 8
1.3 Retrouver quand et pourquoi . . . 9
1.4 Figer une version . . . 9
1.5 Ne jamais réécrire l'histoire publiée . . . 10
1.6 Branches, ou pas . . . 10

2 Les issues, carnet de recherche 11
2.1 Une question par issue . . . 11
2.2 Listes de cases . . . 11
2.3 Relier les issues . . . 11
2.4 Fermer . . . 12
2.5 Les issues comme mémoire publique . . . 12

II Faire vérifier par la machine 13

3 L'intégration continue (CI) 14
3.1 Le principe . . . 14
3.2 Que vérifier ? . . . 14
3.3 Le coût d'une erreur . . . 15
3.4 Déployer depuis la branche `main` . . . 15

4 Un assistant de preuve au quotidien 16
4.1 Des versions épinglées . . . 16
4.2 Compter ce qui manque . . . 16
4.3 Distinguer l'énoncé et sa lecture . . . 17
4.4 Contribuer à la bibliothèque . . . 17
4.5 Feuilles de route . . . 18

III Travailler avec un assistant 19

5 Travailler avec un assistant 20
5.1 Déléguer, garder . . . 20
5.2 Des procédures écrites . . . 20
5.3 Une mémoire explicite . . . 21
5.4 Déléguer en parallèle . . . 21
5.5 Des sessions dans le cloud . . . 21
5.6 Un budget . . . 22
5.7 Une limite . . . 22
5.8 Déclarer . . . 23

6 Écrire en LaTeX avec l'assistant 24
6.1 Le premier jet . . . 24
6.2 Une passe d'humanisation . . . 24
6.3 La lecture de l'auteur . . . 25

7 Faire des mathématiques en conversation : LaTeX et Lean 26
7.1 La boucle . . . 26
7.2 Un exemple . . . 27
7.3 Ce que Lean ne dit pas . . . 27

8 Une interface web en localhost 28
8.1 L'outillage . . . 28
8.2 Consulter plusieurs fonds à la fois . . . 28
8.3 Faire des reviews . . . 29
8.4 Construire des simulations . . . 29
8.5 Ce qu'on garde de ces pages . . . 30

9 Production de la machine, vérification humaine 31
9.1 Un en-tête sur chaque fichier . . . 31
9.2 Marquer le doute au lieu de le résoudre . . . 31
9.3 Une page de relecture . . . 31
9.4 Ne pas confondre les statuts . . . 32

10 Chercher dans la littérature sans s'attribuer de priorité 33
10.1 Une affirmation sur la littérature, pas sur l'énoncé . . . 33
10.2 Des statuts fermés . . . 33
10.3 Séparer le texte et nos ajouts . . . 34
10.4 Vérifier les citations . . . 34

IV Conduire et publier 35

11 Droits, provenance et retrait 36
11.1 Trois niveaux . . . 36
11.2 Le fichier `.gitignore` . . . 36
11.3 Un interrupteur à la compilation . . . 36
11.4 Citations courtes . . . 37
11.5 Ne pas désigner les personnes . . . 37

12 Conduire le projet 38
12.1 Des lots de taille fixe . . . 38
12.2 Une chose à la fois . . . 38
12.3 Un plan qu'on revoit . . . 38
12.4 Attendre les autres . . . 39
12.5 Écrire à des spécialistes . . . 39

13 Publier 40
13.1 Des articles reproductibles . . . 40
13.2 Des formats d'échange . . . 40
13.3 Un site construit depuis le dépôt . . . 41
13.4 Soumettre et réviser . . . 41

A Aide-mémoire des commandes 42

Première partie

Garder la trace

1 Le dépôt, cahier de laboratoire

Un texte mathématique change sans cesse : une hypothèse ajoutée, une notation corrigée, une démonstration réécrite. Trois mois plus tard on veut savoir quand l'hypothèse est apparue, et pourquoi. Un dossier de fichiers numérotés `article-v3-final-bis.tex` ne le dit pas. Un gestionnaire de versions (*version control*) le dit, à condition qu'on lui ait donné de quoi répondre.

1.1 Le dépôt et ses commits

L'outil est `git`. Un dépôt est un dossier dont `git` garde l'histoire : chaque état enregistré, appelé *commit*, porte la liste des fichiers modifiés, la différence ligne à ligne, une date, un auteur et un message. On peut revenir à n'importe quel état, comparer deux états, et chercher dans l'histoire.

```
# créer un dépôt dans le dossier courant
git init
# inscrire une modification
git add article.tex
git commit -m "Lemme 3 : la finitude est nécessaire (cf. 3.4)"
# l'histoire, un commit par ligne
git log --oneline
```

Le dépôt local se double d'une copie sur un service d'hébergement (GitHub, GitLab) (GitHub, GitLab, ou un serveur de l'université). La copie distante sert de sauvegarde, de point de rencontre avec les collaborateurs et, on le verra, de déclencheur pour les vérifications automatiques.

1.2 Un commit par idée

> **Règle 1.1.** Un commit contient une seule idée, et son message dit pourquoi.

« Corrige le lemme 3 » dit quoi. « Lemme 3 : l'hypothèse de finitude est nécessaire, contre-exemple en 3.4 » dit pourquoi, et c'est cela qu'on cherchera. Le message est écrit pour un lecteur qui n'a pas le contexte : soi-même dans six mois, ou une collaboratrice.

Avec une idée par commit, on défait une idée sans toucher aux autres. Si la correction du lemme 3 et le renommage d'une notation sont dans le même commit, on ne peut annuler l'un sans l'autre.

> **Exemple 1.2.** Dans le projet qui sert d'exemple, un commit typique dit en substance : « Problème 14 : la règle des signes le long de chaque droite suffit, avec un triangle coupé en deux quand aucune quatrième droite n'évite ses sommets ; preuve en Lean, vérification sur 37 213 cas ». Une phrase suffit à savoir ce qui a changé et où regarder.

1.3 Retrouver quand et pourquoi

Deux commandes répondent à presque toutes les questions d'histoire.

```
# les commits qui ont ajouté ou retiré ce mot
git log -S "finitude" -- article.tex
# pour chaque ligne, le dernier commit qui l'a touchée
git blame article.tex
```

La première retrouve le moment où une hypothèse est apparue. La seconde montre, ligne à ligne, de quel commit vient le texte actuel ; le message de ce commit dit pourquoi.

1.4 Figer une version

Quand un article part chez un éditeur, on veut pouvoir retrouver exactement le texte envoyé, même après des mois de corrections. Une *tag* (tag) nomme un commit.

```
# nommer l'état actuel
git tag article-soumis-2026-10
git push origin article-soumis-2026-10
# ce qui a changé depuis l'envoi
git diff article-soumis-2026-10 -- article.tex
```

La dernière commande donne la liste des changements à joindre à une version révisée.

1.5 Ne jamais réécrire l'histoire publiée



Une fois un commit envoyé sur la copie distante, on ne le modifie plus. Les commandes qui réécrivent l'histoire (`git push --force`, `git rebase` sur une branche partagée) détruisent le travail des autres et la trace qu'on voulait garder.

Une erreur se corrige par un nouveau commit qui la répare et le dit. L'erreur reste visible dans l'histoire, à côté de sa correction. Tant mieux : on sait qu'elle a existé, et l'on peut chercher ce qu'elle a entraîné entre-temps.

1.6 Branches, ou pas

Les équipes de développement travaillent sur des *branches* qu'elles fusionnent ensuite par une *pull request* : une demande de fusion que d'autres relisent (*code review*) avant de l'accepter. Pour un projet mené seul, une seule branche, `main`, suffit souvent. Les branches deviennent utiles quand on contribue au dépôt d'un autre (on y reviendra avec mathlib au chapitre 4) ou quand deux chantiers longs doivent avancer sans se gêner.

2 Les issues, carnet de recherche

Un projet de recherche accumule des questions ouvertes : une référence à vérifier, une page illisible, un lemme qui manque, une lettre à écrire. Dans un carnet, elles se perdent entre deux calculs. GitHub et GitLab offrent pour cela des *issues*, conçues pour suivre des bugs et qui servent très bien à suivre des questions.

2.1 Une question par issue

> **Règle 2.1.** Une issue pose une seule question, assez précise pour qu'on sache quand elle est réglée.

« Vérifier la bibliographie » ne se ferme jamais. « Vérifier que le théorème 2.4 de l'article cité dit bien ce qu'on lui fait dire, et donner la page » se ferme le jour où c'est fait. Le titre énonce la question ; le corps donne le contexte, les liens, et ce qui a déjà été essayé.

2.2 Listes de cases

Quand une question se découpe en étapes, le corps de l'issue porte une liste de cases à cocher. L'hébergeur en affiche l'avancement, et chaque case cochée dit ce qui est fait sans qu'on ait à relire le fil.

```
- [x] lire l'exposé I, chercher les énoncés précis
- [x] recherche bibliographique, énoncé par énoncé
- [ ] formaliser ce qui n'est pas dans la littérature
- [ ] proposer le résultat à la bibliothèque commune
```

2.3 Relier les issues

Une issue en appelle d'autres. Écrire `#89` dans le texte d'une issue crée un lien vers l'issue 89, et GitHub montre le lien des deux côtés. Un commit dont

le message contient `#89` apparaît dans le fil de l'issue : la question et le travail qui la règle se retrouvent au même endroit.

> **Exemple 2.2.** Une suite de trois issues peut ainsi garder la trace d'une recherche : la première constate qu'une notation change de sens au milieu d'un chapitre ; la deuxième recense les passages touchés ; la troisième, ouverte plus tard, demande à un spécialiste de trancher un cas douteux. Chacune renvoie à la précédente.

2.4 Fermer

> **Règle 2.3.** On ferme une issue quand sa question est réglée, et on dit comment dans un dernier message.

Le dernier message (« réglé par le commit `4233568` : la référence est la proposition 5.1 de l'article cité ») rend l'issue utile à qui la retrouvera. Une issue qu'on abandonne se ferme aussi, avec la raison de l'abandon : un abandon expliqué est une information.

2.5 Les issues comme mémoire publique

Sur un dépôt public, les issues sont lisibles par tous. Elles montrent comment le travail a été fait, ce qui a été vérifié, ce qui reste douteux. C'est un avantage pour la confiance qu'on peut accorder au résultat. C'est aussi une contrainte : on n'y écrit rien qu'on ne publierait pas, ni citation longue d'un texte protégé, ni information personnelle (chapitre 11).

Deuxième partie

Faire vérifier par la machine

3 L'intégration continue (CI)

Un article en LaTeX qui compilait hier ne compile plus aujourd'hui ; une preuve formelle qui passait se casse quand la bibliothèque change. On s'en aperçoit au pire moment, la veille d'un envoi. L'*intégration continue* consiste à confier ces vérifications à une machine, qui les refait à chaque modification envoyée sur le dépôt distant.

3.1 Le principe

On écrit dans le dépôt un fichier qui décrit les vérifications. À chaque envoi (`git push`), le service d'hébergement (GitHub, GitLab) démarre une machine virtuelle, y copie le dépôt, exécute les vérifications et affiche le résultat : une coche verte ou une croix rouge à côté du commit. Sur GitHub, ce service s'appelle *GitHub Actions* et le fichier vit dans `.github/workflows/`.

```
name: verifications
on: [push]
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Compiler les preuves
        run: lake build
      - name: Compiler l'article
        run: tectonic -X compile article.tex
```

3.2 Que vérifier ?

Tout ce qui peut échouer sans qu'on le voie :

— les preuves formelles, compilées en entier ;
— les documents LaTeX, compilés, avec les avertissements de débordement de ligne traités comme des erreurs si l'on y tient ;
— le style du code (un *linter*), et les types pour les programmes qui en ont ;

— les vérifications propres au projet : qu'une page citée existe, que chaque référence interne pointe quelque part, qu'un fichier de données respecte son schéma.

Règle 3.1. Un avertissement qu'on ne lit jamais est une erreur qu'on n'a pas encore vue. On fait échouer la compilation sur les avertissements qui comptent.

3.3 Le coût d'une erreur

Une erreur vue à la minute coûte une minute. Vue par un rapporteur six mois plus tard, elle coûte une révision et un peu de confiance. L'intégration continue ne trouve aucune erreur mathématique. Elle attrape le reste, et l'attention reste libre pour les vraies.



Avant d'envoyer, on lance localement les mêmes commandes que la machine. Une vérification locale manquée et rattrapée par l'intégration continue n'est pas grave ; mais si la croix rouge devient habituelle, plus personne ne la regarde.

3.4 Déployer depuis la branche `main`

Le même mécanisme publie. Quand les vérifications passent, une dernière étape construit le site du projet et le met en ligne. La règle devient alors : ce qui est sur la branche principale est en ligne, et ce qui est en ligne a passé les vérifications.

4 Un assistant de preuve au quotidien

Un assistant de preuve vérifie chaque pas d'une démonstration. On s'en sert ici avec Lean 4 et sa bibliothèque mathlib, mais les règles valent pour d'autres. Ce chapitre ne décrit pas le langage : il décrit ce qui, autour du langage, rend un projet de formalisation tenable sur la durée.

4.1 Des versions épinglées

mathlib change chaque jour : des lemmes sont renommés, d'autres disparaissent. Un projet fixe donc la version exacte de Lean et de mathlib qu'il utilise, dans les fichiers `lean-toolchain` et `lake-manifest.json`. On met à jour quand on le décide, d'un coup, et l'on répare ce qui casse dans un commit qui ne fait que cela.

```
# télécharger mathlib déjà compilée
lake exe cache get
# compiler le projet
lake build
# compiler un seul fichier, plus vite
lake env lean Fichier.lean
```

4.2 Compter ce qui manque

Un énoncé écrit mais non démontré porte `sorry`. Lean l'accepte avec un avertissement. Le danger est qu'un `sorry` oublié soutienne silencieusement un théorème qu'on croit démontré.

> **Règle 4.1.** On vérifie les axiomes d'un théorème avant de le dire démontré.

```
#print axioms monTheoreme
-- attendu : [propext, Classical.choice, Quot.sound]
```

```
-- si sorryAx apparaît, une partie de la preuve manque
```

Les trois axiomes attendus sont ceux de la bibliothèque ; tout autre nom est un trou. Un `sorry` n'est pas une honte : c'est la marque honnête de ce qui reste à faire. Il devient un problème quand il se cache dans une *définition* dont dépendent ensuite des théorèmes, parce qu'alors ces théorèmes parlent d'un objet qui n'existe pas.

4.3 Distinguer l'énoncé et sa lecture

Formaliser un énoncé, c'est choisir une lecture. Une preuve en Lean montre que *cette lecture* est vraie, pas qu'elle est celle de l'auteur. Dans un projet d'édition, la formalisation trouve parfois un énoncé faux tel qu'il est écrit ; elle ne dit jamais, à elle seule, ce que l'auteur voulait dire.

Exemple 4.2. Une note affirme qu'un produit fini de modules plats est plat, et que la réciproque vaut. La formalisation trouve que la bibliothèque contient déjà la première partie ; la seconde devient l'énoncé cible. Le fichier le dit en commentaire, en une phrase : ce qui est dans mathlib, ce qui est démontré ici.

4.4 Contribuer à la bibliothèque

Un lemme général dont on a eu besoin manque souvent à mathlib. Le proposer, par une *pull request* sur le dépôt de la bibliothèque, est utile, à condition de suivre les règles de la communauté :

— vérifier que le lemme n'existe pas déjà sous un autre nom ;
— suivre les conventions de nommage, de style et de documentation ;
— discuter d'abord, sur le forum de la communauté, avant d'ajouter une théorie nouvelle ;
— déclarer l'usage d'un assistant fondé sur un modèle de langage, comme le demandent les règles du projet, et ne pas lui faire écrire les échanges avec les relecteurs.



Les règles de contribution des bibliothèques communes évoluent, en particulier sur l'usage de l'intelligence artificielle. On les relit avant chaque contribution.

4.5 Feuilles de route

Certains projets collectifs publient des *feuilles de route* de formalisation : pour une théorie, la liste des définitions et des théorèmes à écrire, leurs dépendances et les énoncés cibles, avec un fichier Lean qui les énonce sans les démontrer. Écrire une telle feuille à partir de ses propres notes oblige à dire précisément ce qui manque et dans quel ordre ; la faire relire par d'autres est le meilleur test de cette précision.

Troisième partie

Travailler avec un assistant

5 Travailler avec un assistant

Un assistant fondé sur un modèle de langage lit des fichiers, lance des commandes, écrit du texte et du code. Dans le projet qui sert d'exemple, il a transcrit des pages manuscrites, écrit des preuves en Lean, cherché des références et rédigé des brouillons. Il s'agissait de Claude, d'Anthropic, utilisé dans un terminal avec l'outil Claude Code. Ce chapitre décrit l'organisation qui garde ce travail vérifiable.

5.1 Déléguer, garder

On délègue ce qui se vérifie : une compilation, une recherche dont on peut relire les sources, une transcription qu'on peut comparer à la page, une preuve que le noyau de Lean contrôle. On garde ce qui engage : le choix des questions, ce qu'on publie, ce qu'on écrit sous son nom à d'autres personnes, et le jugement final sur la mathématique.

Règle 5.1. Tout ce que l'assistant produit est un brouillon jusqu'à ce qu'une vérification, par la machine ou par une personne, l'ait établi. Le fichier dit lequel des deux.

5.2 Des procédures écrites

Un assistant ne garde pas de mémoire d'une session à l'autre, sauf ce qu'on lui écrit. On rédige donc les procédures récurrentes comme on rédigerait un protocole d'expérience : un fichier par tâche, qui dit ce qu'il faut produire, dans quel ordre, avec quelles règles, et ce qu'il ne faut jamais faire. Claude Code appelle ces fichiers des *skills*.

Exemple 5.2. La procédure de transcription d'une page manuscrite tient en quelques pages. Elle fixe le lot (vingt pages au plus par passe, parce qu'au-delà l'attention baisse sans prévenir), le format (un sous-ensemble restreint de LaTeX, avec des macros pour l'illisible et l'incertain), l'en-tête

> (le modèle qui a lu, la date, la mention « non relu par une personne »), et les interdits : corriger la mathématique de l'auteur, deviner un mot illisible, transcrire une page sans mathématiques.

Ces procédures s'améliorent avec le travail. Quand une erreur revient, on ajoute une règle et sa raison. Sans la raison, la règle tourne au rite, et personne n'ose plus la changer quand elle ne sert plus.

5.3 Une mémoire explicite

Les décisions prises en route (ne pas citer telle source, ne jamais pousser de force sur telle branche, contacter d'abord telle personne) se perdent si elles ne sont écrites nulle part. On les garde dans des fichiers courts, un fait par fichier, avec la date et la raison, que l'assistant relit au début de chaque session. Une décision qui change donne un nouveau fichier, ou une correction datée de l'ancien.

5.4 Déléguer en parallèle

Un assistant peut confier des sous-agents à d'autres instances qui travaillent en même temps : lire quatre documents à la fois, écrire deux preuves indépendantes. Le gain de temps est réel ; le risque aussi. Chaque sous-agent reçoit une consigne complète, parce qu'elle ne voit rien d'autre ; deux sous-agents ne touchent jamais les mêmes fichiers ; et leurs résultats sont relus avant d'être intégrés.



Un rapport de sous-agent est écrit avec la même assurance, qu'il soit juste ou faux. On vérifie les affirmations qui comptent (une référence, un énoncé, un résultat de compilation) avant de les reprendre.

5.5 Des sessions dans le cloud

Claude Code ne tourne pas seulement sur sa propre machine. On peut ouvrir une session dans le cloud, depuis le site de Claude ou depuis l'application de bureau : une machine distante clone le dépôt depuis GitHub, y travaille, et pousse ses commits. La machine locale reste libre, et l'on peut fermer l'ordinateur pendant que la tâche avance.

C'est le bon outil pour une tâche longue et bien délimitée : une série de preuves à compléter, une relecture de tout un dossier, la mise à jour des chiffres d'un article. Trois précautions évitent la plupart des ennuis.

La session ne voit que le dépôt. Tout ce qui est ignoré par `.gitignore` (copies d'archives, transcriptions privées, brouillons locaux) lui manque. Une tâche qui en a besoin reste sur la machine locale, ou reçoit dans sa consigne ce qu'il lui faut, reformulé, jamais les fichiers privés eux-mêmes.

Une branche, un seul propriétaire. Si une session dans le cloud et une session locale poussent sur la même branche, leurs commits se croisent et l'une écrase les hypothèses de l'autre. On attribue chaque branche à une seule session, et l'on récupère (`git fetch`) avant de reprendre la main.

La consigne tient seule. Comme pour un sous-agent, la session distante ne connaît pas la conversation en cours. On lui écrit ce qu'il faut faire, où, avec quelles règles et comment vérifier, puis on relit ses commits comme ceux d'un collaborateur.

Exemple 5.3. Pendant qu'une session locale répondait aux reviews de plusieurs pull requests, une session dans le cloud a poussé sur les mêmes branches. Un de ses commits cassait la compilation ; l'autre réintroduisait des citations que la review venait de demander de retirer. La réparation a pris une heure. La règle « une branche, un seul propriétaire » vient de là.

5.6 Un budget

Le travail d'un assistant consomme un quota de calcul. On fixe un plafond par semaine et l'on vérifie où l'on en est avant de lancer une tâche longue. Le plafond oblige à choisir ce qui se fait maintenant et ce qui attend.

5.7 Une limite

Je n'ai pas de bonne mesure de la fiabilité d'un travail produit ainsi. On peut compter les points relus par une personne et ceux qu'elle a corrigés, et en tirer une estimation sur ces échantillons ; rien de plus. Un article honnête sur un tel projet le dit, et ne généralise pas.

5.8 Déclarer

Les revues et les sites d'entraide ont des politiques différentes sur les textes écrits avec un modèle de langage. Certaines revues les refusent ; certains sites interdisent les réponses générées ; d'autres demandent seulement une déclaration. On lit la politique avant de soumettre, on déclare l'usage dans les termes demandés, et l'on écrit soi-même ce qu'on publie sous son nom.

6 Écrire en LaTeX avec l'assistant

Un assistant écrit vite du LaTeX correct : il connaît les paquets, les environnements, les macros d'une classe de revue. Il écrit aussi, par défaut, une prose reconnaissable entre mille. Ce chapitre décrit la chaîne qu'on a suivie pour les articles du projet : un premier jet par l'assistant, la compilation, une passe d'humanisation, puis la lecture de l'auteur.

6.1 Le premier jet

On donne à l'assistant le plan, les sources et les contraintes de la revue : longueur, style de citation, classe, résumé. Il écrit les fichiers `.tex` et les compile lui-même.

```
# compiler sans installation de TeX ; les paquets se téléchargent au
    besoin
tectonic -X compile article.tex
```

> **Règle 6.1.** L'assistant ne s'arrête pas à « ça compile » : il relit la sortie, corrige les lignes qui débordent dans la marge et les références non résolues, et regarde les pages qu'il a modifiées.

Les nombres de l'article viennent de scripts, et les figures sont dessinées depuis les données (chapitre 13). L'assistant les relance quand les données changent ; il n'invente pas un chiffre pour boucher un trou, et le dit quand il manque une source.

6.2 Une passe d'humanisation

La prose d'un modèle de langage a des tics : adjectifs gonflés, triades, phrases-slogans en fin de paragraphe, tirets partout, connecteurs mécaniques. En français s'y ajoutent des anglicismes (« adresser un problème ») et un vocabulaire administratif. Un relecteur les remarque, et certaines revues s'en méfient.

On a écrit pour cela deux procédures, à la manière du chapitre précédent : `humaniseur-fr` pour le français et `humanizer` pour l'anglais. Chacune recense les tics, dit par quoi les remplacer, et impose quelques règles de prudence :

— une seule passe ; une deuxième aplatit le texte au lieu de l'améliorer ;
— ne jamais abaisser le registre : un article reste soutenu ;
— ne toucher qu'à la prose, jamais aux formules, aux commandes, aux macros ni aux références ;
— ne rien ajouter qui ne soit dans la source ou dans les données : ni fait, ni chiffre, ni citation.

```
# dans la conversation avec l'assistant
/humaniseur-fr docs/article/sections/*.tex   (article en français)
/humanizer docs/paper/sections/*.tex         (article en anglais)
```

Pour un article en anglais, on rédige directement en anglais et l'on passe `humanizer`. Traduire un texte français déjà humanisé reproduit d'autres tics, ceux de la traduction ; mieux vaut une passe sur le texte final, dans sa langue.



La passe d'humanisation trouve souvent des affirmations trop fortes en même temps que des tics de style : « démontre » là où l'article cité « conjecture », « premier » là où l'on n'a rien vérifié. On les corrige sur le fond, pas seulement sur la forme.

6.3 La lecture de l'auteur

Rien ne remplace la dernière lecture, crayon en main. L'auteur y vérifie que chaque phrase dit ce qu'il pense, que chaque référence dit ce qu'on lui fait dire, et qu'il saurait défendre le texte devant un rapporteur sans l'assistant à côté. C'est aussi là qu'il réécrit dans sa propre voix ce qu'il publiera sous son nom, comme l'exigent certaines revues et la plupart des sites d'entraide.

7 Faire des mathématiques en conversation : LaTeX et Lean

La combinaison la plus utile du projet a été celle-ci : discuter d'un énoncé avec l'assistant, le faire vérifier par Lean, puis le rédiger en LaTeX à partir de la preuve vérifiée. Chacun des trois corrige les deux autres. La conversation propose, Lean tranche, et la rédaction oblige à comprendre ce qui a été démontré.

7.1 La boucle

1. **Poser la question en mathématicien.** On écrit l'énoncé dans la conversation, avec ses hypothèses, comme à un collègue. L'assistant cherche une démonstration, propose des cas particuliers, signale ce qui manque.
2. **Tester avant de prouver.** Quand l'énoncé porte sur des objets finis, un script vérifie d'abord les petits cas. Un contre-exemple trouvé en dix secondes épargne une journée de preuve.
3. **Énoncer en Lean.** L'assistant écrit l'énoncé dans Lean, avec `sorry` comme preuve, et le fait compiler. C'est le moment où les hypothèses implicites apparaissent : Lean refuse un énoncé qui ne dit pas sur quel anneau, quelle catégorie, quel ensemble il porte.
4. **Prouver.** L'assistant comble le `sorry`, en s'aidant des outils de recherche de la bibliothèque, compile, lit les erreurs, recommence. On vérifie à la fin les axiomes (`#print axioms`).
5. **Rédiger.** À partir de la preuve qui compile, l'assistant écrit la démonstration en LaTeX, dans la langue de l'article, en suivant les étapes de la preuve formelle. Le texte renvoie au fichier et au nom du théorème.

> **Règle 7.1.** Le fichier Lean fait foi. Si la rédaction et la preuve divergent, c'est la rédaction qu'on corrige ; si l'énoncé de l'article ne correspond pas à celui de Lean, on le dit dans l'article.

7.2 Un exemple

Une liste de problèmes ouverts contenait la question suivante : un arrangement de pseudo-droites du plan projectif, dont chaque pseudo-droite porte au moins trois sommets, est-il déterminé par son graphe étiqueté ? Une formalisation antérieure réglait le cas où chaque triangle a une quatrième droite évitant ses sommets ; restait le cas des trois faisceaux.

Exemple 7.2. En conversation, l'assistant a reformulé la question en termes de chirotopes : le graphe fixe, le long de chaque droite, l'ordre cyclique des sommets, donc les signes à un retournement près. Il en a tiré une fonction de signes qui doit valoir 1. Un script a vérifié la version linéaire sur $\mathbb{F}_2$ pour tous les arrangements d'au plus neuf droites (37 213 treillis, aucune obstruction). Le cas difficile se réglait en coupant le triangle en deux le long d'une droite bien choisie. Lean a ensuite démontré l'algèbre des signes, puis le pas de rang 2. L'article, enfin, donne la démonstration en une page, avec une figure, et dit ce qui reste hors de Lean : le théorème de représentation topologique.

Deux remarques sur cet exemple. La première idée venait de la conversation, pas de Lean ; Lean n'a fait que la rendre sûre. Et l'histoire du travail se lit dans le dépôt : le script de vérification, le fichier Lean, le commit qui modifie l'article, chacun avec son message.

7.3 Ce que Lean ne dit pas

Une preuve formelle établit la lecture qu'on en a faite. Elle ne dit pas que cette lecture est celle de l'auteur d'un texte qu'on édite, ni que le résultat est nouveau (chapitre 10). Elle ne dit pas non plus que la rédaction en LaTeX est claire. Un lecteur humain reste nécessaire pour cela, et la passe d'humanisation du chapitre précédent ne le remplace pas.



Un assistant peut « démontrer » un énoncé en Lean en le rendant trivial : une hypothèse trop forte, une définition vide, un `sorry` caché dans une définition. On lit l'énoncé du théorème avant de lire sa preuve, et l'on vérifie qu'il dit bien ce que l'article affirme.

8 Une interface web en localhost

Un projet de recherche finit par manier plus de documents qu'on n'en peut ouvrir à la main : des scans, des transcriptions, des tableaux de résultats, des listes de questions. Plutôt que d'empiler les fenêtres, on peut demander à l'assistant de construire une petite application web qui tourne sur sa propre machine, à l'adresse `localhost`. Elle n'a pas besoin d'être belle ni d'être publique ; elle doit montrer côte à côte ce qu'on veut comparer, et laisser une trace de ce qu'on a décidé.

8.1 L'outillage

On n'a pas besoin d'être développeur web. L'assistant installe un *dev server* (Vite, avec React, dans le projet qui sert d'exemple), écrit les pages, et le lance :

```
npm install
# lance le serveur ; la page se recharge à chaque modification
npm run dev
# puis ouvrir http://localhost:5173
```

L'application de bureau de Claude a un navigateur intégré. L'assistant y ouvre lui-même la page, lit la console, fait une capture d'écran et vérifie qu'un bouton fait ce qu'il doit faire avant de dire que c'est fini. On travaille donc en conversation : « mets le scan à gauche et la transcription à droite », « coche ce filtre par défaut », et l'on voit le résultat dans la seconde.

> **Règle 8.1.** Une page locale lit des fichiers du dépôt ou des fichiers ignorés par `.gitignore` ; elle n'envoie rien nulle part. Ce qui est privé le reste, même quand la page l'affiche.

8.2 Consulter plusieurs fonds à la fois

Le premier usage est la lecture. Une page par document, avec à gauche l'image de la page servie par l'archive qui la détient, et à droite la transcrip-

tion, la lecture moderne, les notes. Un onglet par fonds, un catalogue filtrable, un lien direct vers chaque page.

> **Exemple 8.2.** Dans le projet, les images des archives ne sont jamais copiées sur le site public : la page les demande à l'archive au moment de la lecture, par un petit relais, et affiche « ne répond pas » quand l'archive est en panne. En local, les copies privées servent à transcrire, jamais à être affichées à d'autres.

Un interrupteur décide de ce que la page montre. Les transcriptions d'un fonds dont on n'a pas l'autorisation s'affichent en local et disparaissent du site public par un seul réglage (chapitre 11).

8.3 Faire des reviews

Le deuxième usage est la vérification humaine (chapitre 9). L'assistant dépose ses doutes dans un fichier JSON ; la page de review en fait une liste de questions fermées, chacune avec l'image de la page et la lecture proposée. On répond par des boutons, on ajoute une note si besoin, et un bouton « copier les réponses » produit un bloc de texte qu'on colle dans la conversation. L'assistant applique les réponses, retire les questions réglées et reformule celles qui restent.



Les réponses restent dans le navigateur (`localStorage`) tant qu'on ne les a pas envoyées. On peut fermer la page au milieu d'une séance et la reprendre le lendemain.

La même page sert à préparer une visite en bibliothèque : une fiche par boîte d'archives, les questions à poser à chaque pochette, et des cases à cocher qu'on remplit sur place, depuis un téléphone.

8.4 Construire des simulations

Le troisième usage est l'exploration. Quand une question se teste sur des exemples, on demande à l'assistant une page interactive : des curseurs pour les paramètres, une figure qui se redessine, un tableau de résultats. Le calcul lourd reste dans un script (Python, C, Lean) dont la page lit la sortie ; la page sert à regarder, à repérer le cas qui cloche, à formuler la conjecture suivante.

Exemple 8.3. Pour un problème d'arrangements de droites, un script énumère tous les cas jusqu'à neuf droites et écrit ses résultats dans un fichier. Une page peut alors montrer chaque arrangement, avec ses sommets et ses triangles, et colorer ceux où une hypothèse tombe en défaut. Regarder ces cas apprend souvent plus que lire les chiffres : on voit quelle hypothèse supplémentaire manque.

8.5 Ce qu'on garde de ces pages

Une page locale est un instrument de travail, pas un produit. On la garde simple, on la modifie en conversation, et l'on n'hésite pas à la jeter quand la question est réglée. Ce qui doit durer passe ailleurs : les réponses dans les fichiers du dépôt, les résultats dans un commit, les conclusions dans une issue ou un article. Quand une page mérite d'être partagée, elle part sur le site public, derrière les mêmes interrupteurs.

9 Production de la machine, vérification humaine

Dans un projet où un assistant produit beaucoup, la question la plus importante devient : qu'est-ce qui a été vérifié, et par qui ? Si l'on ne peut plus y répondre, tout le travail perd sa valeur, y compris la part qui était juste.

9.1 Un en-tête sur chaque fichier

> **Règle 9.1.** Chaque fichier produit par un assistant dit, dans son en-tête, quel modèle l'a produit, quand, à partir de quoi, et ce qui en a été vérifié.

```
% Pass: <modèle>, 2026-10-31 — first pass,
%   unchecked against the pages by a human.
```

Quand une personne vérifie un point, l'en-tête l'enregistre : la ligne corrigée, la date, l'ancienne lecture. L'histoire du dépôt garde le reste.

9.2 Marquer le doute au lieu de le résoudre

Dans une transcription, l'illisible se marque (`\ill{}`), et la lecture incertaine aussi (`\uncertain{...}`). Ces marques ne sont pas des défauts : elles disent exactement où une personne doit regarder. Une transcription sans doute marqué n'est pas plus fiable, elle cache ses doutes.

9.3 Une page de relecture

Pour qu'une personne vérifie vite, on lui apporte les questions au lieu de lui demander de tout relire. Une page web locale montre, pour chaque doute, l'image de la page à côté de la lecture proposée, avec une question fermée et

trois boutons : oui, non, incertain. Les réponses partent ensuite en un bloc vers l'assistant, qui les applique et ferme les questions.

Exemple 9.2. Dans une séance de relecture, la plupart des réponses confirment une lecture ; les autres corrigent un mot, ou signalent que le contexte autour du mot était faux. L'assistant applique les corrections, retire les questions réglées et repose plus précisément celles qui restent.



Une question bien posée se répond en quelques secondes : un mot, une case, une page. Une question qui demande de relire un paragraphe entier se découpe en plusieurs.

9.4 Ne pas confondre les statuts

Une lecture vérifiée par la machine (une compilation, un calcul) et une lecture vérifiée par une personne (sur le document original) ne sont pas la même chose ; on les distingue dans les fichiers comme dans les articles. Un article sérieux sur un tel projet dit combien de points ont été relus par une personne, sur combien.

10 Chercher dans la littérature sans s'attribuer de priorité

Un assistant lit vite et cherche loin. Il est tentant de lui demander si un énoncé est nouveau. Le danger n'est pas une formule fausse : c'est une affirmation fausse sur le travail des autres, du type « personne n'avait démontré ceci ».

10.1 Une affirmation sur la littérature, pas sur l'énoncé

> **Règle 10.1.** « Nouveau » n'est jamais une conclusion. On écrit « non trouvé dans les sources suivantes », et l'on nomme les sources, avec la section.

On peut lire un énoncé ; on ne peut que *chercher* dans la littérature, jamais l'épuiser. Une liste nommée de ce qui a été cherché se réfute : un lecteur peut aller voir. « Pas dans la littérature standard » ne se réfute pas, et ne vaut donc rien.

10.2 Des statuts fermés

Chaque énoncé candidat reçoit un statut pris dans une liste courte :

non cherché personne n'a regardé ; c'est le statut honnête par défaut ;

candidat cherché dans les sources nommées, non trouvé ;

trouvé présent dans la littérature, avec la référence ; on garde la ligne, pour épargner la recherche au suivant ;

réfuté faux tel qu'énoncé, par un contre-exemple ; on garde la ligne, avec ce qui tient encore ;

confirmé vérifié par une personne. Seule une personne pose ce statut.

Une ligne « trouvé » est un bon résultat : elle montre que la liste est élaguée au lieu de grossir.

10.3 Séparer le texte et nos ajouts

Une lecture moderne complète souvent l'original : une hypothèse sous-entendue, un pas sauté. Si l'énoncé intéressant n'existe qu'avec ce complément, il est en partie de nous, et l'entrée le dit. Un énoncé qui repose sur un mot illisible ne peut pas être un candidat.

10.4 Vérifier les citations

Un modèle de langage invente des références plausibles : bon auteur, bonne revue, titre faux, ou théorème mal numéroté. Chaque référence se vérifie sur une source canonique (l'éditeur, arXiv, une base bibliographique), et chaque affirmation qu'on attribue à un article se vérifie dans l'article, à la page.

Exemple 10.2. Un brouillon attribuait à un article la démonstration d'un principe général. La lecture des deux premières pages a montré que les auteurs parlaient d'une « philosophie » et démontraient des énoncés plus restreints. Les trois documents du projet qui reprenaient l'affirmation ont été corrigés dans la foulée.

Quatrième partie

Conduire et publier

11 Droits, provenance et retrait

Un projet qui travaille sur des documents d'archives, des manuscrits ou des textes d'autres auteurs manie des droits qu'il ne détient pas. Le dépôt public rend chaque erreur visible et durable. Ce chapitre décrit comment séparer ce qui peut être publié de ce qui doit rester privé, et comment garder la possibilité de retirer.

11.1 Trois niveaux

Public le code, les outils, les données dérivées qu'on a le droit de diffuser, les articles ;

Privé les copies locales de documents, les transcriptions de textes protégés, tant que les ayants droit n'ont pas donné leur accord ;

Jamais stocké les images des documents eux-mêmes, quand la source les sert déjà : on les affiche depuis la source, on ne les recopie pas.

11.2 Le fichier `.gitignore`

Un dossier inscrit dans `.gitignore` n'entre jamais dans le dépôt : `git` l'ignore, et rien de ce qu'il contient ne peut être poussé par mégarde. Les transcriptions privées et les copies locales y vont.



`git add -f` passe outre le `.gitignore`. On ne l'utilise jamais sur un dossier privé. Un fichier poussé une fois reste dans l'histoire même si on le supprime ensuite.

11.3 Un interrupteur à la compilation

Quand la question des droits n'est pas réglée, on peut garder les documents dans le dépôt sans les montrer sur le site. Une variable lue au moment de la construction du site (par exemple `RENDER_TRANSCRIPTS=false`) retire l'affichage en un réglage, sans toucher au contenu. Si les ayants droit le demandent, on retire ; s'ils l'accordent, on rallume.

11.4 Citations courtes

Dans les issues, les messages de commit et les articles, on cite quelques mots à la fois, avec la source précise, et l'on résume le reste dans ses propres mots. La règle vaut pour l'assistant comme pour soi, et on l'écrit dans ses procédures.

11.5 Ne pas désigner les personnes

Les dépôts publics sont indexés. On n'y nomme pas les personnes privées qui apparaissent dans les documents, ni les correspondants qui ont répondu à une demande sans s'attendre à être cités. On décrit leur rôle, pas leur nom.

12 Conduire le projet

Les méthodes dites agiles viennent du développement logiciel : des itérations courtes, un résultat utilisable à la fin de chacune, et un plan qu'on revoit souvent. Elles s'adaptent bien à un projet mathématique long, à condition de les ramener à quelques règles.

12.1 Des lots de taille fixe

> **Règle 12.1.** On découpe le travail en lots de taille fixe, choisie pour que la qualité ne baisse pas d'un lot à l'autre.

Pour une transcription, vingt pages ; pour une preuve, un énoncé ; pour une relecture, une séance de vingt minutes. Un lot fini est un lot commité, avec son message. La taille fixe rend le travail mesurable : on sait combien de lots restent, et à quelle vitesse ils se font.

12.2 Une chose à la fois

Les lots d'un même dossier peuvent avancer en parallèle ; les dossiers, eux, se traitent l'un après l'autre, chacun fini et commité avant le suivant. Un projet où dix chantiers sont ouverts à moitié ne livre rien.

12.3 Un plan qu'on revoit

Le plan vit dans les issues : une issue par chantier, avec sa liste de cases. Chaque semaine, on relit les issues ouvertes, on ferme ce qui est réglé, on note ce qui attend une ressource extérieure (un serveur en panne, une réponse, une autorisation) et l'on choisit ce qui avance. Avant de proposer une tâche, on vérifie qu'elle n'est pas déjà faite.

12.4 Attendre les autres

Un projet de recherche attend souvent : un serveur d'archives indisponible, un spécialiste qui doit répondre, une revue qui délibère. On l'écrit dans l'issue, avec la date, et l'on avance sur autre chose. On ne relance pas un serveur ou une personne plus souvent que nécessaire.

12.5 Écrire à des spécialistes

Une question bien posée à la bonne personne vaut des semaines de recherche. On écrit court, on donne la question précise, ce qu'on a déjà cherché, et la page en cause ; on relance une fois, après un délai raisonnable, puis on n'insiste plus.

13 Publier

Un projet de ce genre produit des articles, des fichiers de données et un site. Tous se construisent depuis le dépôt, par des commandes qu'on peut relancer.

13.1 Des articles reproductibles

> **Règle 13.1.** Un chiffre cité dans un article se recalcule par une commande, et la commande est dans le dépôt.

Les nombres changent pendant que l'article s'écrit : pages lues, théorèmes démontrés, entrées d'un registre. Si chaque chiffre est recompté par un script, la mise à jour d'une version révisée prend une minute, et la méthode de comptage est écrite quelque part. Les figures se dessinent de la même façon, depuis les données, en TikZ, pour que leurs étiquettes soient composées dans les polices du texte.

```
# redessiner les figures depuis les données
node figures.mjs
# compiler, sans installation de TeX
tectonic -X compile article.tex
```

L'outil `tectonic` compile un document LaTeX en téléchargeant les paquets dont il a besoin ; une seule commande suffit sur n'importe quelle machine, y compris celle de l'intégration continue.

13.2 Des formats d'échange

Certaines revues demandent un format structuré à côté du PDF : par exemple TEI, un format XML des humanités numériques, validé contre le schéma de la revue. On écrit un convertisseur une fois, et la validation entre dans les vérifications automatiques : un fichier qui ne passe plus le schéma fait échouer la construction.

13.3 Un site construit depuis le dépôt

Le site du projet (une page par document, des registres, une page de relecture) est construit par un outil de pages statiques et déployé à chaque envoi sur la branche principale. Les mathématiques s'y affichent avec KaTeX, depuis le même LaTeX que les PDF. Les documents dont on n'a pas les droits n'y figurent qu'avec l'interrupteur allumé (chapitre 11).

13.4 Soumettre et réviser

On tag la version soumise (chapitre 1). À la révision, `git diff` depuis le tag donne la liste des changements, qu'on résume en quelques lignes pour l'éditeur. On ne soumet jamais deux fois le même article comme s'il était nouveau : une version révisée passe par la soumission existante.

A Aide-mémoire des commandes

git

```
# ce qui a changé depuis le dernier commit
git status
# enregistrer une idée
git add fichier && git commit -m …""
# les vingt derniers commits
git log --oneline -20
# quand ce mot est apparu ou a disparu
git log -S "mot" -- fichier
# le commit de chaque ligne
git blame fichier
# figer une version
git tag nom && git push origin nom
# ce qui a changé depuis
git diff nom -- fichier
```

Issues (GitHub, en ligne de commande)

```
# les issues ouvertes
gh issue list
# lire une issue
gh issue view 95
# répondre
gh issue comment 95 --body …""
gh issue close 95 --comment "Réglé par 4233568."
```

Lean

```
# mathlib déjà compilée
lake exe cache get
# tout compiler
lake build
# un seul fichier
lake env lean Fichier.lean
-- vérifier qu'aucun sorry ne se cache
#print axioms monTheoreme
```

LaTeX

```
# compiler, paquets téléchargés au besoin
tectonic -X compile article.tex
```